TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Fakultät Informatik, Institut für Software- und Multimediatechnik, Computergraphik und Visualisierung

Volumenvisualisierung mit farbiger Umgebungsverdeckung

Danny Raufeisen

Dresden, 25.10.15

DRESDEN concept
Exzellenz aus Wissenschaft und Kultur

Einleitung

Grundlagen

Umgebungsverdeckung

Implementierung

Auswertung

Zusammenfassung / Ausblick

Einleitung

Aufgabenstellung
Motivation
Verwandte Arbeiten

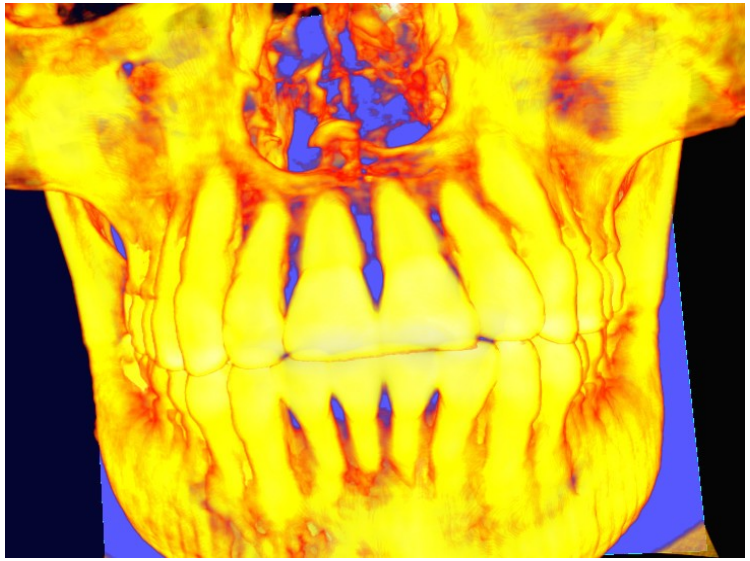
Grundlagen
Umgebungsverdeckung
Implementierung
Auswertung
Zusammenfassung / Ausblick

Aufgabenstellung

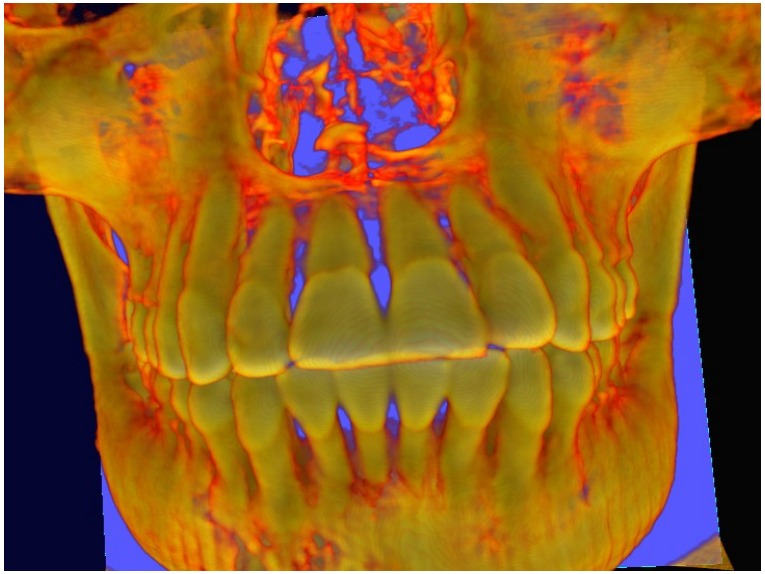
- **Literaturrecherche**
- **Implementierung:** Umgebungsverdeckung in Volumenvisualisierung
  - Berechnung mittels *GLSL-Shadern*
  - Genauigkeit und Einfluss-Radius als *Parameter* einstellbar
  - *Caching* der Verdeckungs-Faktoren
  - Erweiterung mit *farbiger* Umgebungsverdeckung
  - Realisierung mittels *CGV*-Framework
- **Evaluation** Performance und Qualität
- **Vergleich** skalares vs. farbiges AO
- **Optional**: Integration von Oberflächen-AO und Verbesserung durch Gradienten
- Optional: Beschleunigte Berechnung des AO-Caches

Motivation

Verbesserung der Form- und Tiefen-Wahrnehmung



Visualisierung durch reines Emissions-/Absorptionsmodell



Visualisierung mit zusätzlicher skalarer Umgebungsverdeckung

Motivation

Verbesserung der Form- und Tiefen-Wahrnehmung

Visualisierung durch reines Emissions-/Absorptionsmodell

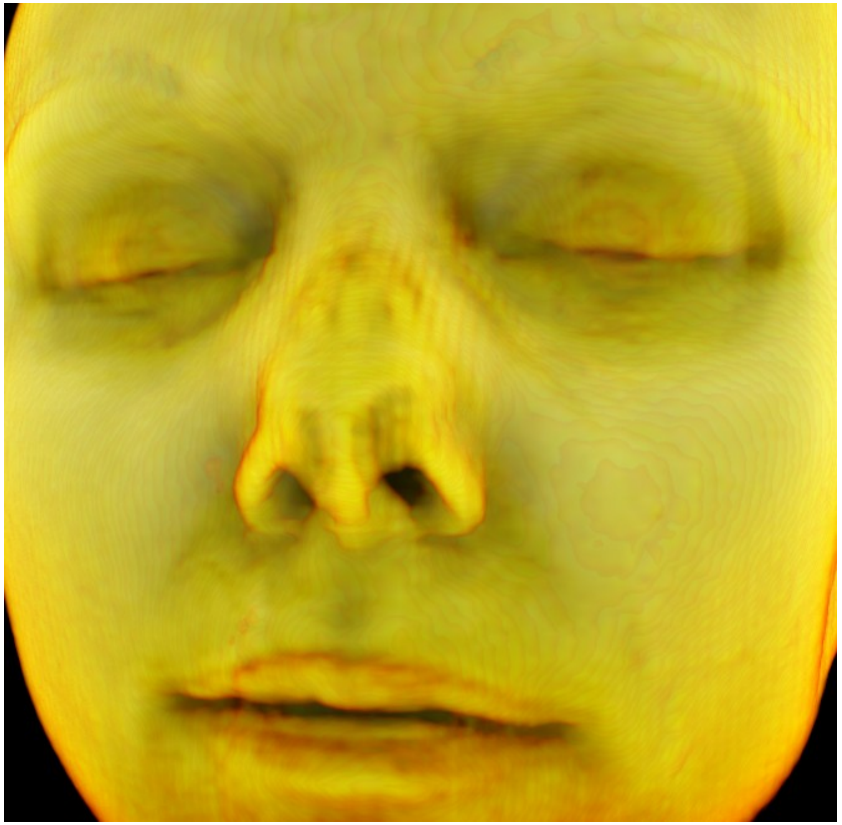
Visualisierung mit zusätzlicher skalarer Umgebungsverdeckung mit Gradientenwichtung

Motivation

Verbesserung der Form- und Tiefen-Wahrnehmung

Motivation

Verbesserung der Form- und Tiefen-Wahrnehmung



Verwandte Arbeiten

- Nelson Max : „Optical Models for Direct Volume Rendering" (1995)
  - Modell des Volumen-Lichttransportes: *Emission und Absorption*
  - Grundlage für *Volumenintegral* in Direkter Volumenvisualisierung

- S. Zhukov et al. : „An ambient light illumination model" (1998)
  - Grundlegendes Modell der *Umgebungsverdeckung* für *Oberflächen*

- F. Hernell et al. : „Local Ambient Occlusion in Direct Volume Rendering" (2010)
  - *Umgebungsverdeckung* in *Direkter Volumenvisualisierung*
  - Basis dieser Arbeit

Einleitung

Grundlagen

Volumenvisualisierung: Techniken
Emission und Absorption
Klassifikation

Umgebungsverdeckung
Implementierung
Auswertung
Zusammenfassung / Ausblick

Grundlagen

Volumenvisualisierung

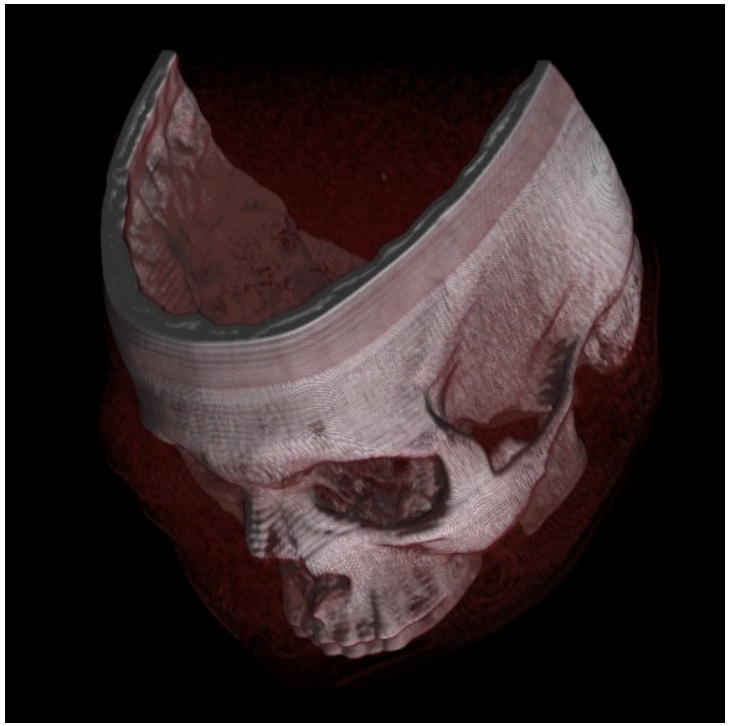
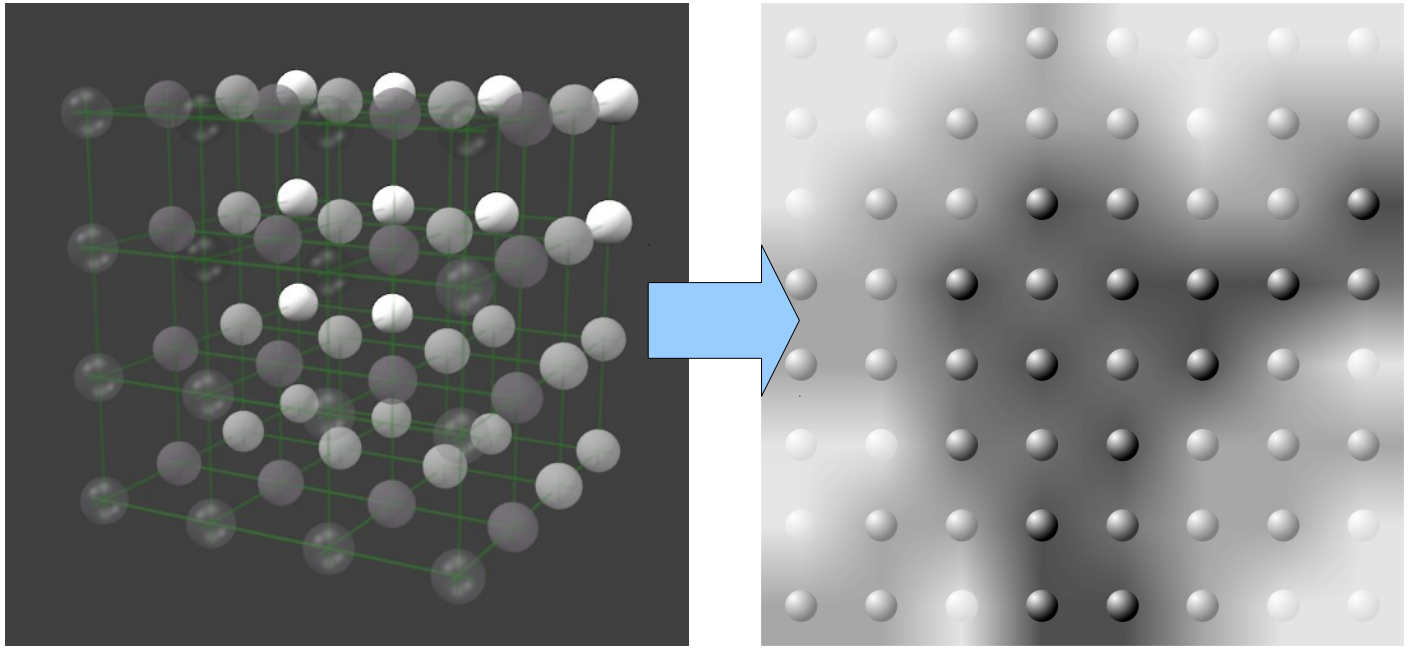


Bild: Wikipedia, Public Domain [1]

- Zweidimensionale Projektion und Darstellung eines volumetrischen Feldes
- Repräsentiert durch diskretes Voxelgitter
- Typischerweise: Datensätze von CT- oder MRT-Scans

Grundlagen

Volumenvisualisierung



Diskretes Voxelgitter wird durch Interpolation zu kontinuierlichem Skalarfeld

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Techniken

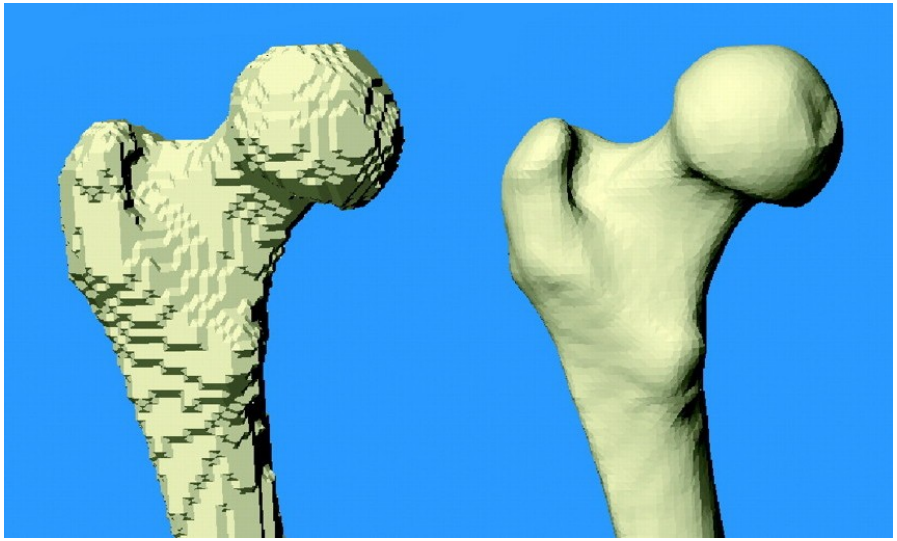


Bild: P.G Young et al. (2008) [2]

- **Isoflächen → Marching Cubes**
- Direkte Volumenvisualisierung
  - Volume Ray-Casting
  - Volume-Slicing
    - Achsenparallel
    - Bildebenenparallel

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Techniken

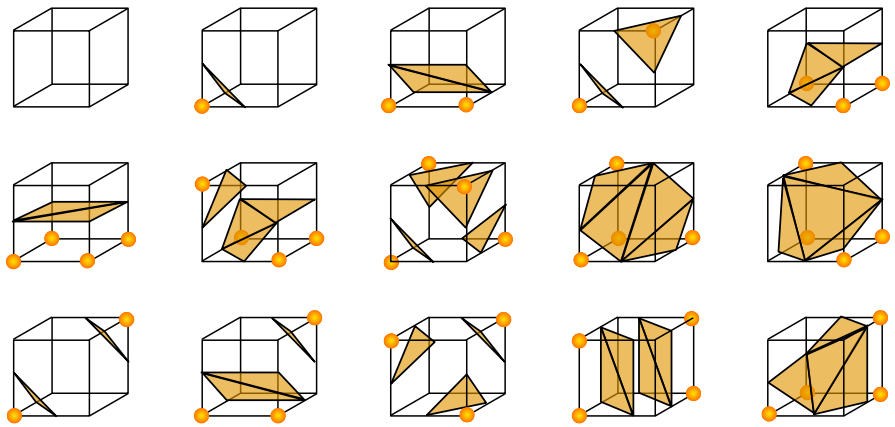


Bild: Wikipedia, GNU GPL 2 [3]

- **Isoflächen → Marching Cubes**
- Direkte Volumenvisualisierung
  - Volume Ray-Casting
  - Volume-Slicing
    - Achsenparallel
    - Bildebenenparallel

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Techniken

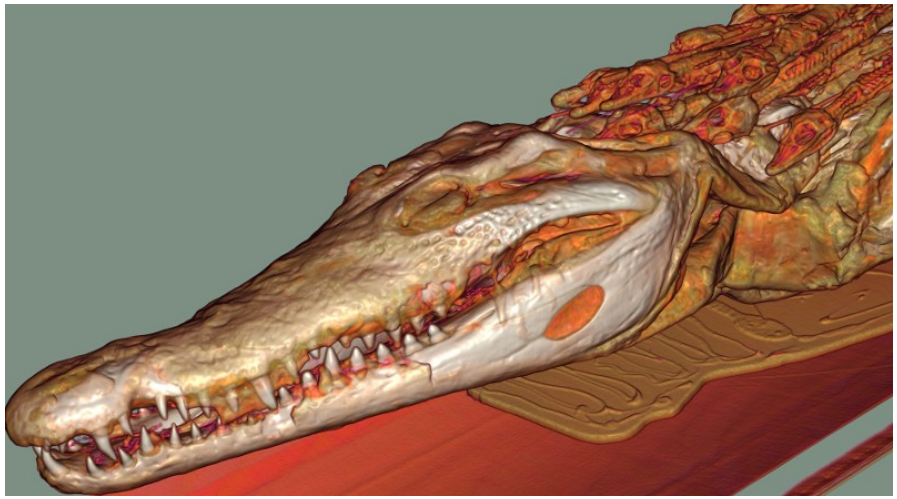


Bild: Wikipedia, Public Domain [4]

- Isoflächen → Marching Cubes
- **Direkte Volumenvisualisierung**
  - **Volume Ray-Casting**
  - Volume-Slicing
    - Achsenparallel
    - Bildebenenparallel

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Techniken

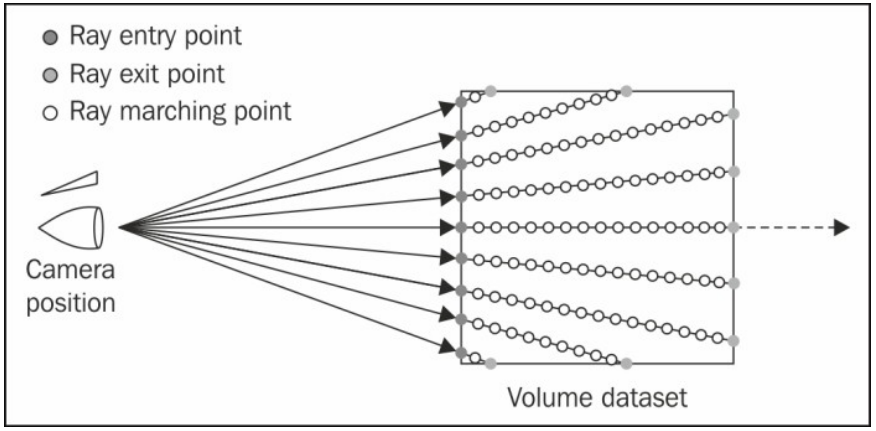


Bild: OpenGL Development Cookbook [5]

- Isoflächen → Marching Cubes
- **Direkte Volumenvisualisierung**
  - **Volume Ray-Casting**
  - Volume-Slicing
    - Achsenparallel
    - Bildebenenparallel

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Techniken

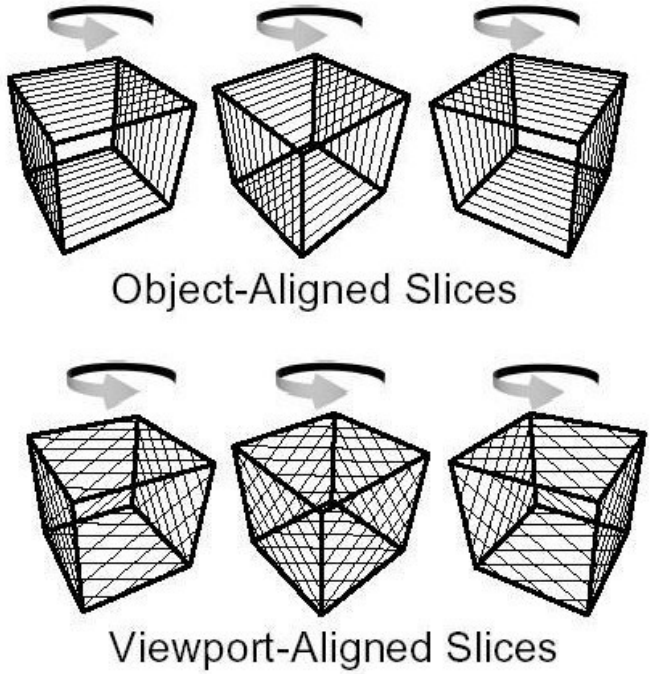


Bild: C. Rezk-Salama et al. (2000) [6]

- Isoflächen → Marching Cubes
- **Direkte Volumenvisualisierung**
  - Volume Ray-Casting
  - **Volume-Slicing**
    - Achsenparallel
    - Bildebenenparallel

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Techniken

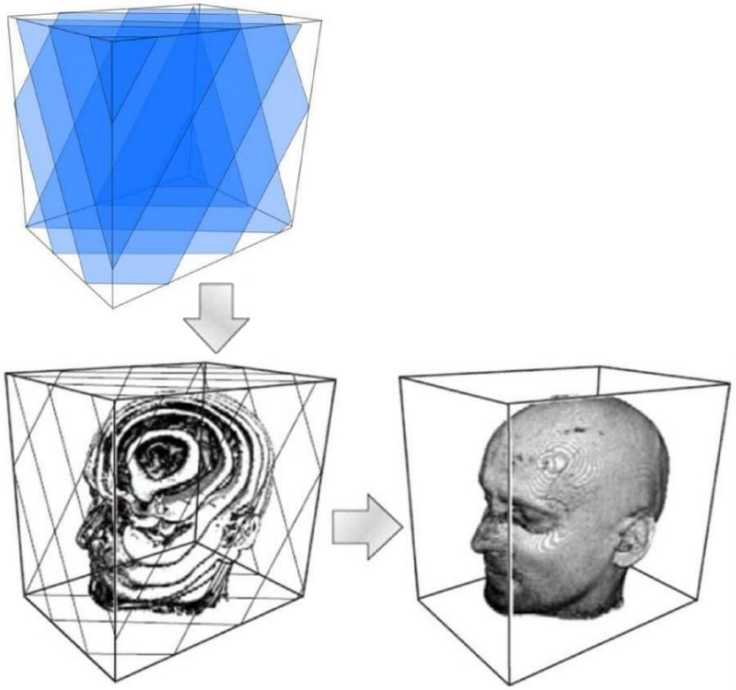
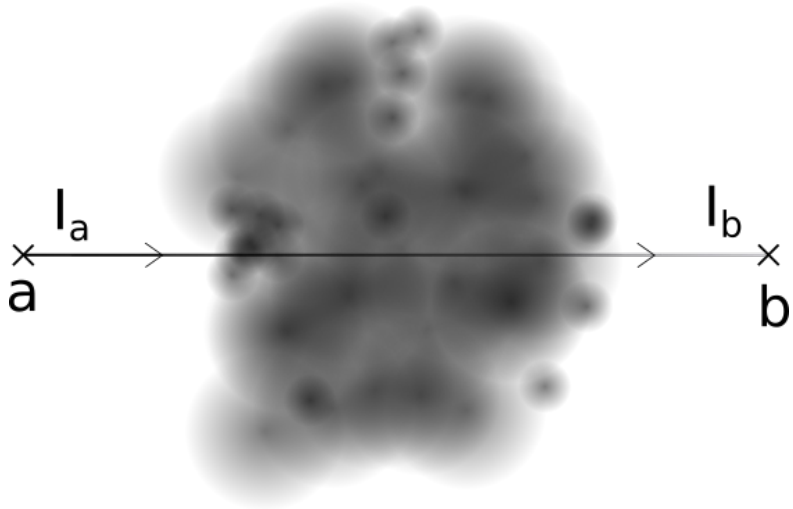


Bild: Thanh Vi Bach (2009) [7]

- Isoflächen → Marching Cubes
- **Direkte Volumenvisualisierung**
  - Volume Ray-Casting
  - **Volume-Slicing**
    - Achsenparallel
    - **Bildebenenparallel**

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Licht-Absorption

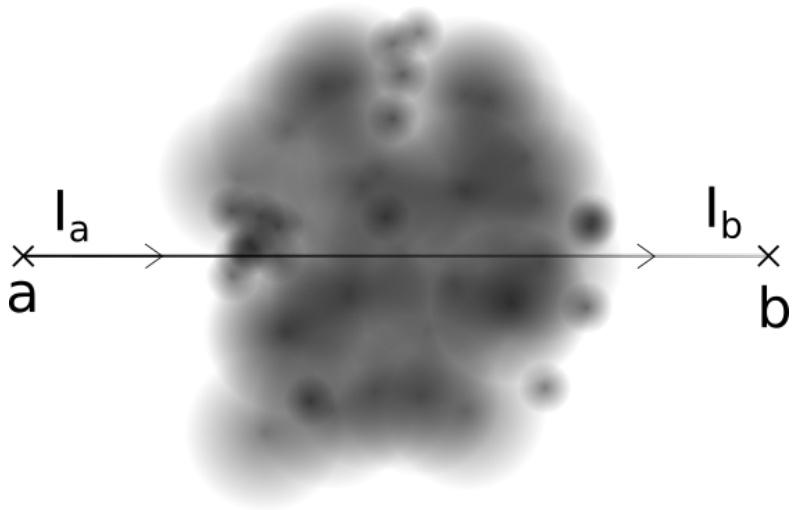


- Volumen-passierendes *Licht* wird zu einem gewissen Grad *absorbiert*

$$I_b = I_a \cdot T(a, b)$$

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Licht-Absorption



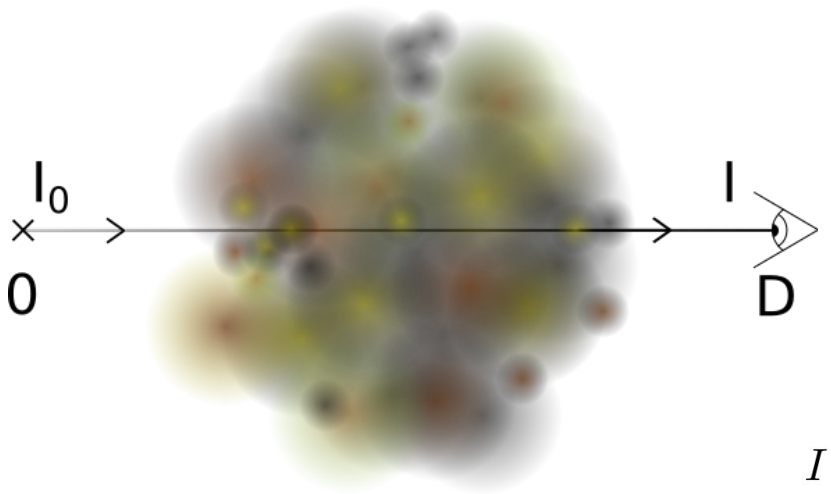
- Volumen-passierendes *Licht* wird zu einem gewissen Grad *absorbiert*
- **Transparenzfunktion** T(a,b) berechnet den Grad der Lichtdurchlässigkeit des Wegstückes [a,b]

$$I_b = I_a \cdot T(a,b)$$

$$T(a,b) = exp\left(-\int_a^b \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]$$

Grundlagen

Volumenvisualisierung : Volumenintegral

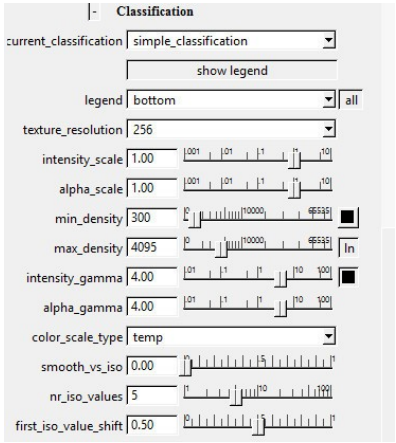


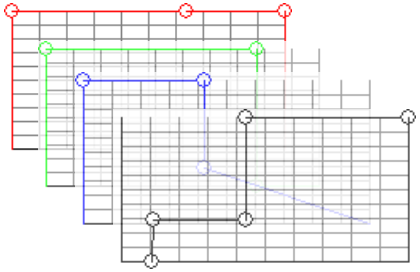
- Definiert durch Emission und Absorption des Volumens
- Integriert teilweise absorbiertes Licht auf einem Sichtstrahl durch das Volumen

$$I = I_0 \cdot T(0, D) + \int_0^D g(s) \cdot T(s, D) \mathrm{d}s$$

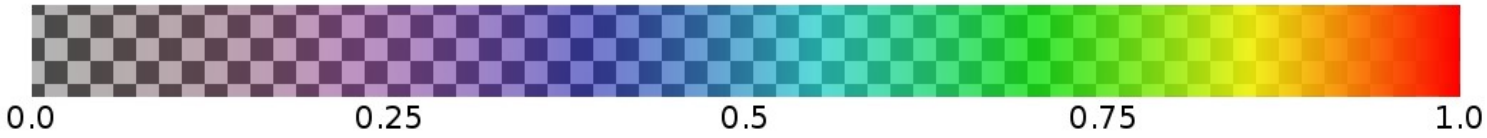
Grundlagen

Volumenvisualisierung : Klassifikationen





- *Abbildung* der Skalarwerte auf eine *Emissionsfarbe* und *Opazität*
- Hervorhebung / Filterung beliebiger Dichte-Bereiche z.B. Knochen, Gewebe



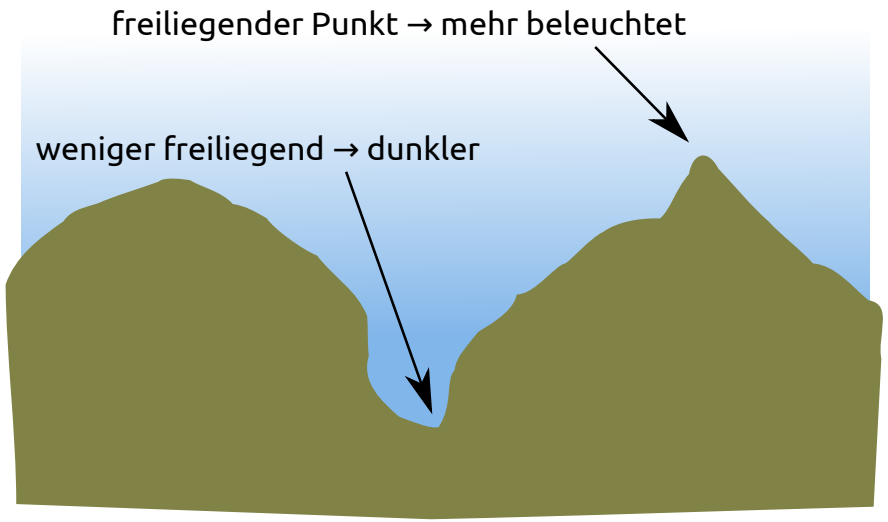
Einleitung
Grundlagen
Umgebungsverdeckung

Umgebungsverdeckung für Oberflächen
Umgebungsverdeckung für Volumen Rendering
Diskretisierung
Kombination

Umgebungsverdeckung
Implementierung
Auswertung
Zusammenfassung / Ausblick

Umgebungsverdeckung

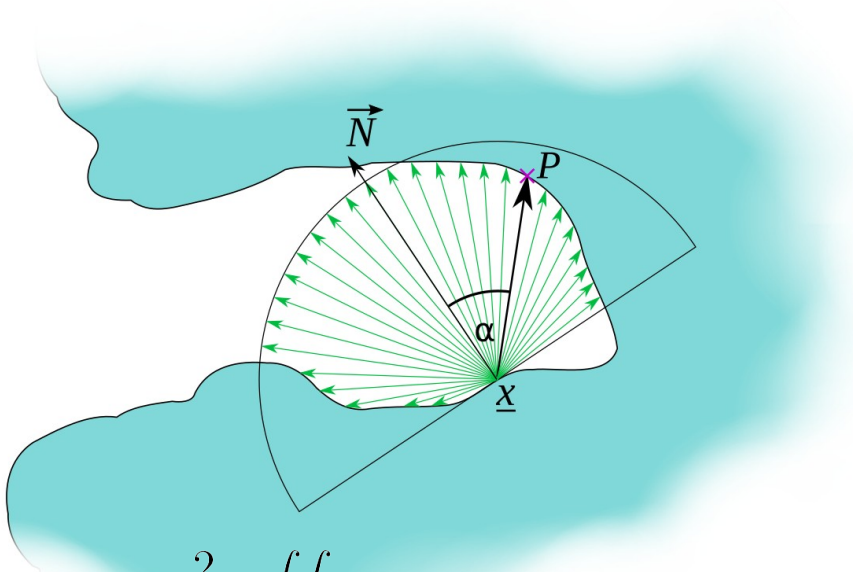
Für Oberfächen : Idee



- Annahme: Licht ist in der ganzen Szene gleich verteilt.
- Erreichbarkeit eines Oberflächenpunktes beeinflusst seine Helligkeit.
- Verschattung von Nischen, Ecken und Tälern durch Verdeckung

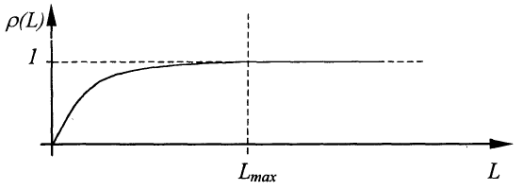
Umgebungsverdeckung

Für Oberfächen : Funktionsweise*



$$A(\underline{x}) = \frac{2}{\pi} \cdot \iint\limits_{P \in h\Omega} \rho(L(\underline{x}, P)) \cdot cos(\alpha) \mathrm{d}P$$

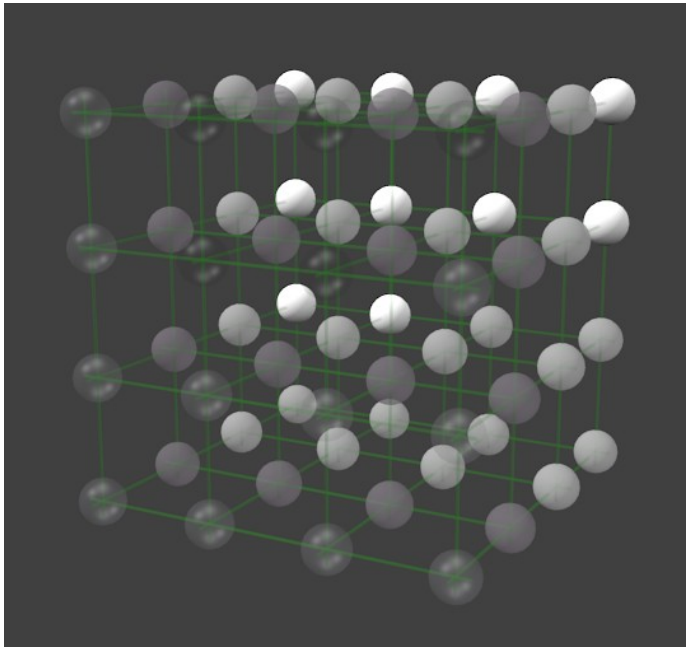
- *Verdeckungsgrad* eines Punktes $\underline{x}$ anhand seiner Nähe zu benachbarten Oberflächenpunkten *P*
- Betrachtung einer *Halbkugel*-Umgebung ausgerichtet an der Oberflächennormalen *N*
- Bilde Abstände der Oberflächenpunkte auf Energiewerte *ρ(L)* ab



* nach S. Zhukov et al. „An ambient light illumination model" (1998)

Umgebungsverdeckung

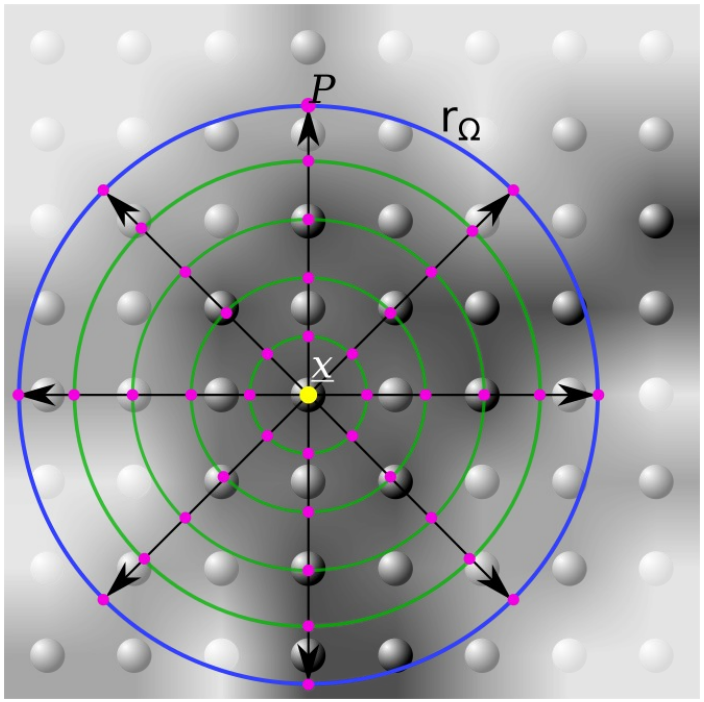
Im Volume Rendering



- *Volumetrisches Skalarfeld* enthält keine Oberflächeninformationen
- Zhukovs „*Obscurance Illumination Model*“ ohne weiteres ungeeignet

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering*



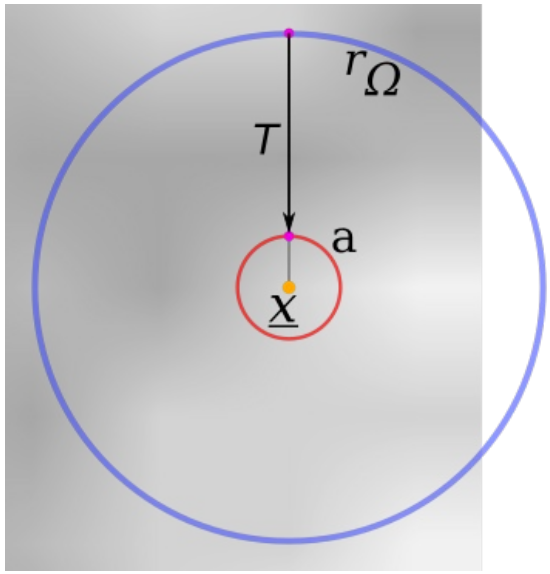
- Berechne Abdunklungsfaktor an jedem Voxelpunkt $\underline{x}$
- Betrachtung einer kugelförmigen Nachbarschaft
- Integration des einfallenden und teilweise absorbierten Lichtes zum Punkt $\underline{x}$

$$A(\underline{x}) = \frac{1}{4\pi r_\Omega^2} \cdot \int_\Omega A_{\vec{v}}(\underline{x}) \mathrm{d}v$$

* nach F. Hernell et al. „Local Ambient Occlussion in Direct Volume Rendering“ (2010)

Umgebungsverdeckung

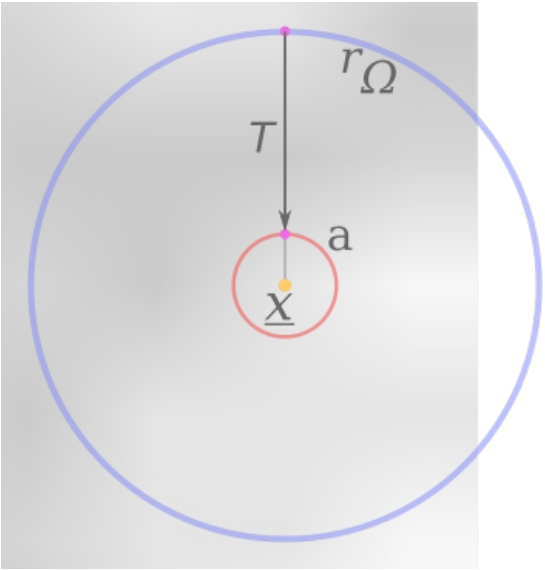
Im Volume Rendering : Lichtbeiträge pro Richtung



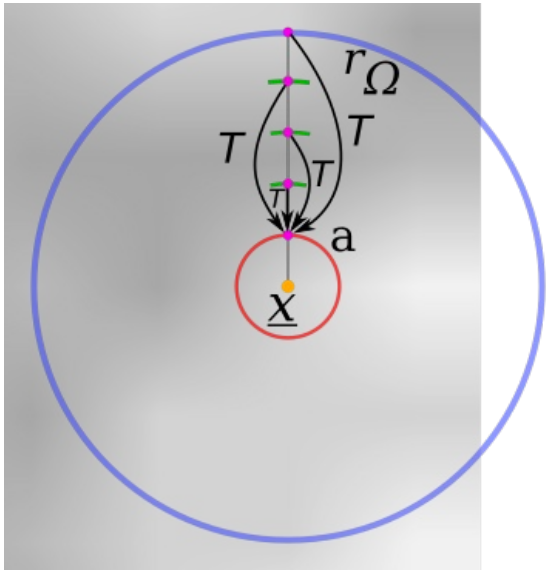
Lichtbeitrag nur vom Rand der Nachbarschaftskugel

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering : Lichtbeiträge pro Richtung



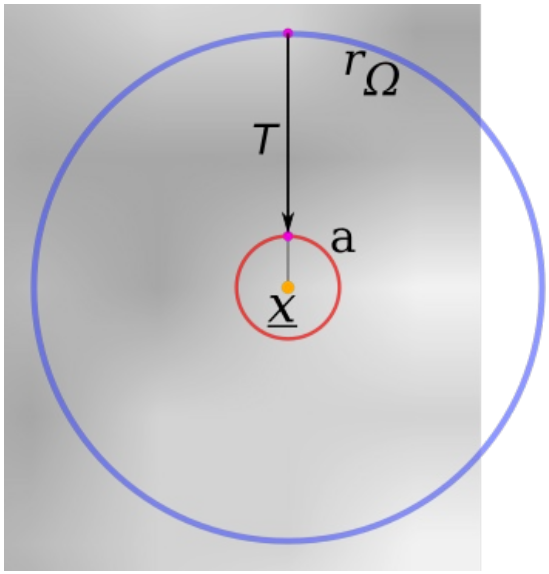
Lichtbeitrag nur vom Rand der Nachbarschaftskugel

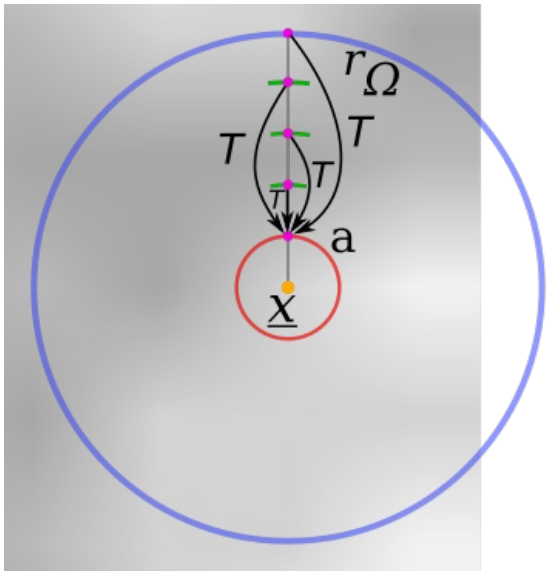


Lichtbeitrag vom gesamten Kugelvolumen

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering : Lichtbeiträge pro Richtung





$$A_{\vec{v},bound}(\underline{x}) = T(a, r_\Omega)$$

$$A_{\vec{v},vol}(\underline{x}) = \frac{1}{r_\Omega - a} \cdot \int_a^{r_\Omega} T(a,s)\mathrm{d}s$$

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering : Farbige Erweiterung

Skalare Transparenzfunktion :

$$T(a,b) = exp\left(-\int_a^b \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]$$

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering : Farbige Erweiterung

$$T(a,b) = exp\left(-\int_a^b \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]$$

Erweiterung auf RGB-komponentenweise Berechnung

$$\ddot{T}(a,b) = e\ddot{x}p\left(-\int_a^b (\ddot{1} - \lambda\, c_{rgb}(t)) \cdot \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]^3$$

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering : Farbige Erweiterung

$$T(a,b) = exp\left(-\int_a^b \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]$$

Erweiterung auf RGB-komponentenweise Berechnung

$$\vdots\vdots T(a,b) = e\vdots\vdots x\vdots\vdots p\left(-\int_a^b (\vdots\vdots 1 - \lambda\, c_{rgb}(t)) \cdot \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]^3$$

Absorption abhängig von Emissionsfarbe

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering : Farbige Erweiterung

$$T(a,b) = exp\left(-\int_a^b \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]$$

$$\ddot{T}(a,b) = \ddot{exp}\left(-\int_a^b (\ddot{1} - \lambda c_{rgb}(t)) \cdot \tau(t)\mathrm{d}t\right) \in [0,1]^3$$

Faktor λ ∈ [0...1] für die Kombination der skalaren und der farbigen Variante

Umgebungsverdeckung

Im Volume Rendering : Farbige Erweiterung

Richtungsfaktoren und *Abdunklungsfaktor* werden dadurch auch in 3 Farbkomponenten aufgeteilt

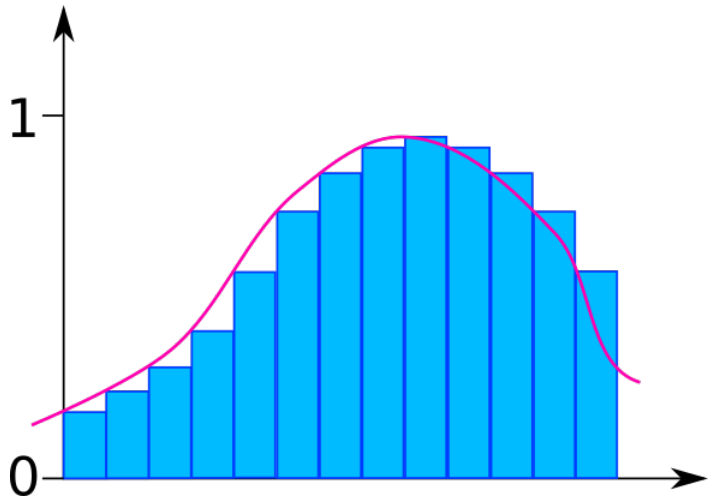
$$A_{\vec{v},bound}(\underline{x}) = T(a, r_\Omega) \longrightarrow \dddot{A}_{\vec{v},bound}(\underline{x}) = \dddot{T}(a, r_\Omega)$$

$$A_{\vec{v},vol}(\underline{x}) = \frac{1}{r_\Omega - a} \cdot \int_a^{r_\Omega} T(a,s)\mathrm{d}s \longrightarrow \dddot{A}_{\vec{v},vol}(\underline{x}) = \frac{1}{r_\Omega - a} \cdot \int_a^{r_\Omega} \dddot{T}(a,s)\mathrm{d}s$$

$$A(\underline{x}) = \frac{1}{4\pi r_\Omega^2} \cdot \int_\Omega A_{\vec{v}}(\underline{x})\mathrm{d}v \longrightarrow \dddot{A}(\underline{x}) = \frac{1}{4\pi r_\Omega} \cdot \int_\Omega \dddot{A}_{\vec{v}}(\underline{x})\mathrm{d}v$$

Umgebungsverdeckung

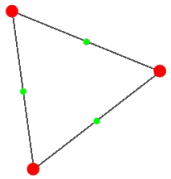
Diskretisierung



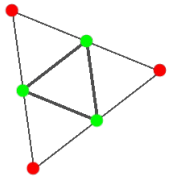
- Integrale werden durch *Riemann-Summen* approximiert
- *Abtastrichtungen* werden aus den Eckpunkten eines unterteilten *Ikosaeders* gebildet

Umgebungsverdeckung

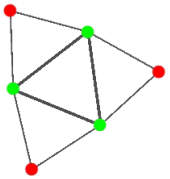
Diskretisierung



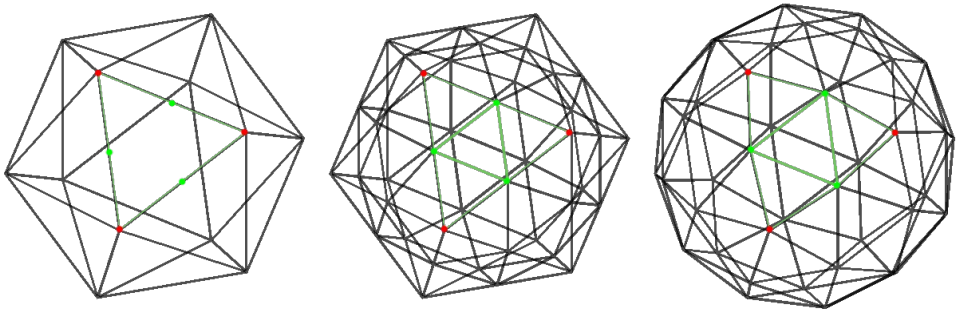
Für jedes Dreieck:



1) halbiere Kanten



2) normalisiere neue Eckpunkte



- Integrale werden durch *Riemann-Summen* approximiert
- *Abtastrichtungen* werden aus den Eckpunkten eines unterteilten *Ikosaeders* gebildet

Umgebungsverdeckung

Diskretisierung : Richtungsmenge

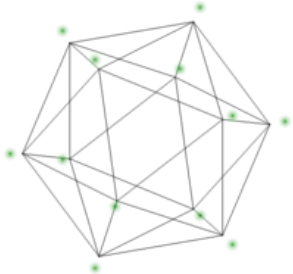
Ikosaeder

1x unterteilt

2x unterteilt

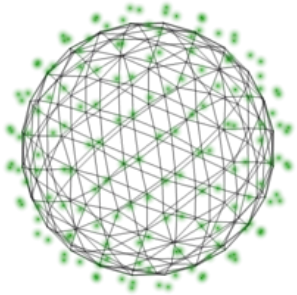
3x unterteilt

12 Vertices

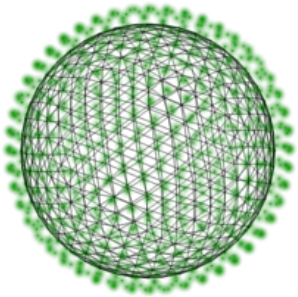


42 Vertices

162 Vertices

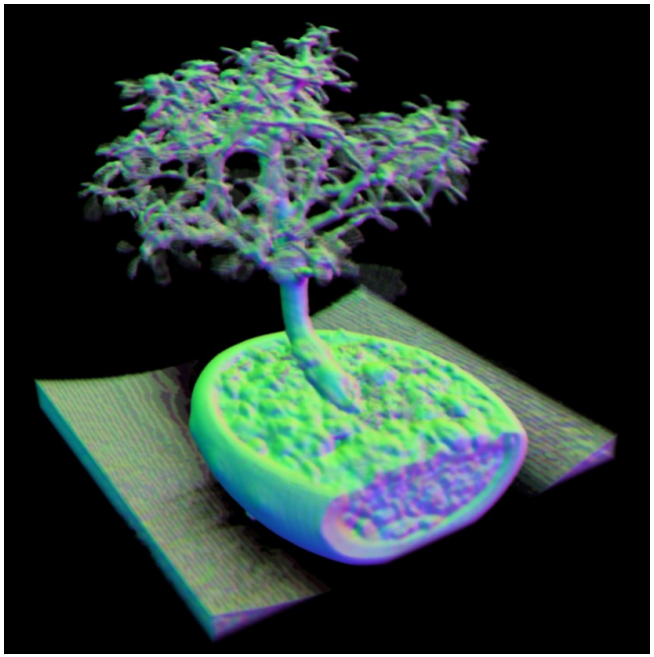


642 Vertices



Umgebungsverdeckung

Kombination von Oberflächen- und Volumen-AO



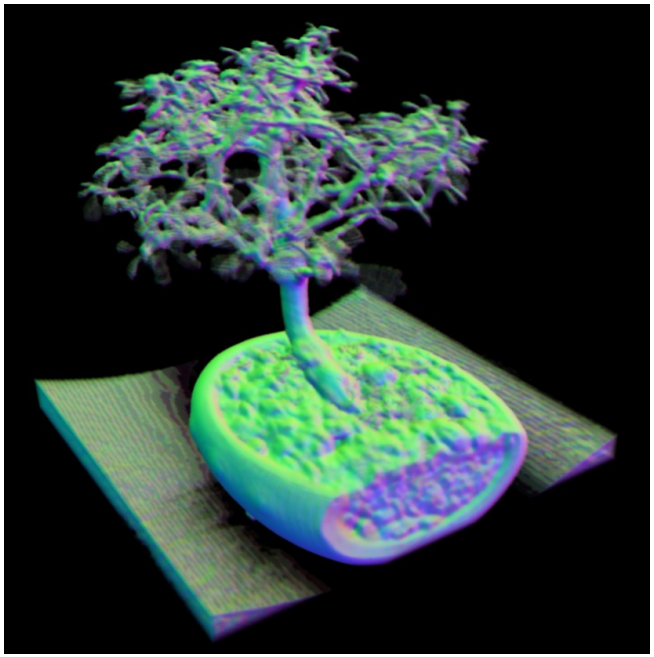
- Nutzung des normalisierten Gradienten zur Wichtung einer Verdeckung abhängig von ihrer Richtung

$$A(\underline{x}) = \frac{4}{4\pi r_\Omega^2} \cdot \int_\Omega w(\overrightarrow{v}, \hat{N}) \cdot A_{\overrightarrow{v}}(\underline{x}) \mathrm{d}v$$

$$w(\overrightarrow{v}, \hat{N}) = max(0, cos\sphericalangle(\overrightarrow{v}, \hat{N})) = max(0, \overrightarrow{v} \cdot \hat{N})$$

Umgebungsverdeckung

Kombination von Oberflächen- und Volumen-AO



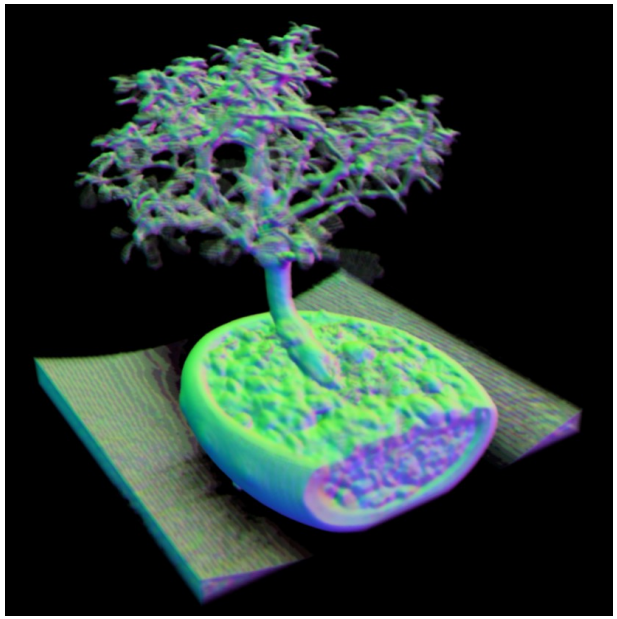
- Erzeugung eines Gradientenfeldes mit beliebigem Filterradius
- Anschließende Normalisierung

$$\hat{N}(\underline{x}) = -normalized\left(\frac{1}{4\pi r^2}\int_{\Omega} w_{\vec{v}}(\underline{x})\cdot\vec{v}\,\mathrm{d}v\right)$$

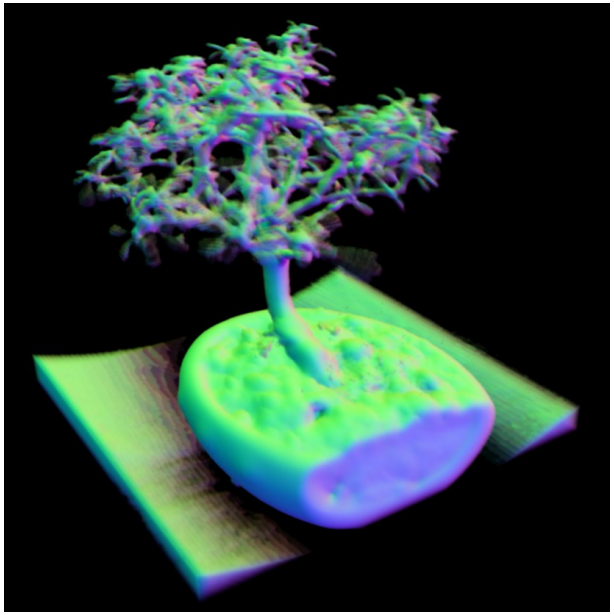
$$w_{\vec{v}}(\underline{x}) = \frac{1}{r}\int_{0}^{r} V(\underline{x}+s\vec{v})\,\mathrm{d}s$$

Umgebungsverdeckung

Kombination : Verschiedene Filterradien



Kleinerer Filterradius



Größerer Filterradius

Einleitung
Grundlagen
Umgebungsverdeckung
Implementierung

- Übersicht
- Cache-Berechnung
- Benutzeroberfläche

Auswertung
Zusammenfassung / Ausblick

Implementierung

Übersicht

- Volumenvisualisierer mit *Texture-Slicing* schon vorhanden
- Implementierung im *CGV-Framework* in C++
- Umgebungsverdeckung und Gradientenfeld werden in *OpenGL Fragment Shadern* vorberechnet
  - Berechnung Slice für Slice
  - Caching in 3D-Textur
- Anzeige des AO-Caches oder Gradienten-Caches anstelle des Volumens möglich

Implementierung

Neuberechnung eines Caches

- Iteriere über alle Slices des Caches als 3D-Textur
  - Erzeuge und aktiviere Offscreen-Framebuffer mit der Auflösung eines Slices
  - Binde einen Slice des Cache an den Framebuffer
  - Rendere ein Slice-füllendes Quadrat
    → Aufruf an den jeweiligen Shader für die Erzeugung der Ambient Occlusion-Faktoren bzw. der Gradienten

Implementierung

Shader des AO-Caches

- 2 unterschiedliche Funktionen je für Modus „Rand-Lichtbeiträge“ und „volumetrische Lichtbeiträge“
- Funktionen berechnen einen einzelnen *Abdunklungsfaktor* für eine beliebige Position im Volumen

Implementierung

Shader des AO-Caches : Rand-Lichtbeiträge

```
vec3 boundary_ao_factor ()
{
    vec3 AO_fac = vec3(0);
    for each (sample_vec in sample_vecs)
    {
        vec3 ray_fac = vec3 (0);
        for (int m = 1; m <= num_smpl_points; m++)
        {
            vec3 smp_point = tex_coord + (vicinity_offset + m * step_width) * sample_vec;
            float smpl = peekVolume (smp_point);
            vec4 classified_sample = classify (smpl);
            float tau = tau_max * classified_sample.a;
            ray_fac += tau * (1 - classified_sample.rgb * lambda);
        }
        ray_fac = exp (- step_width * ray_fac);
        AO_fac += ray_fac;
    }
    AO_fac /= num_smp_vecs;

    return AO_fac;
}
```

$$\dddot{A}(\underline{x}) \approx \frac{1}{K} \cdot \sum_{k=1}^{K} e\ddot{x}p\left(-\Delta s \cdot \sum_{i=1}^{N} (\ddot{1} - \lambda \cdot c_{rgb}) \cdot \tau(a + i \cdot \Delta s)\right)$$

Implementierung

Shader des AO-Caches : volumetrische Lichtbeiträge

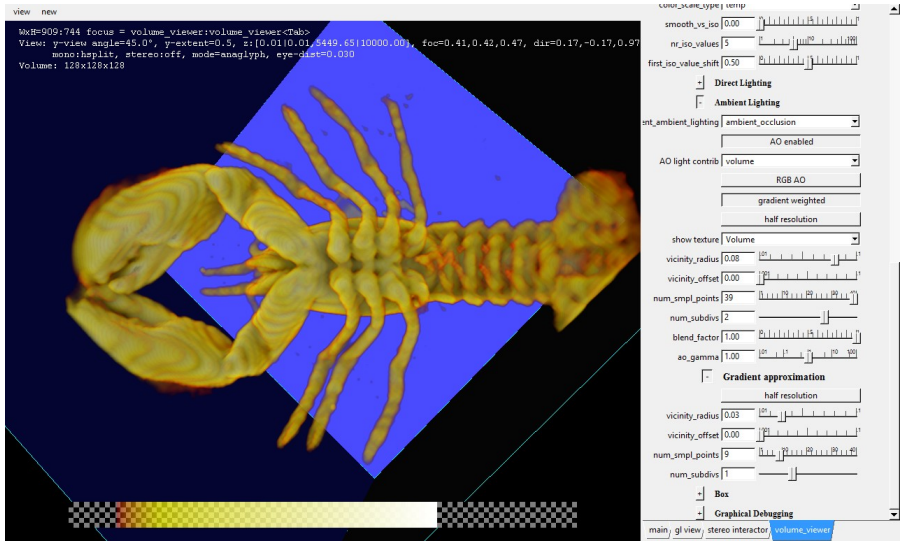
```
vec3 volume_ao_factor ()
{
    vec3 AO_fac = vec3(0);
    for each (sample_vec in sample_vecs)
    {
        vec3 ray_fac = vec3 (0);
        vec3 inc_sum = vec3 (0); // inkrementelle Summe
        for (int m = 1; m <= num_smpl_points; m++)
        {
            vec3 smp_point = tex_coord + (vicinity_offset + m * step_width) * sample_vec;
            float smpl = peekVolume (smp_point);
            vec4 classified_sample = classify (smpl);
            float tau = tau_max * classified_sample.a;
            inc_sum += tau * (1 - classified_sample.rgb * lambda);
            ray_fac += exp (- step_width * inc_sum);
        }
        ray_fac /= num_smpl_points;
        AO_fac += ray_fac;
    }
    AO_fac /= num_smp_vecs;

    return AO_fac;
}
```

$$\dddot{A}(\underline{x}) \approx \frac{1}{K \cdot N} \cdot \sum_{k=1}^{K} \sum_{i=1}^{N} \dddot{exp} \left(-\Delta s \cdot \sum_{j=1}^{i} (\dddot{1} - \lambda \cdot c_{rgb}) \cdot \tau(a + j \cdot \Delta s) \right)$$

Implementierung

Benutzeroberfläche



- Links: Interaktive *3D-Ansicht* der Visualisierung
- Rechts: *Konfigurationspanel* für Texture-Slicing, Klassifikation und Umgebungsverdeckung

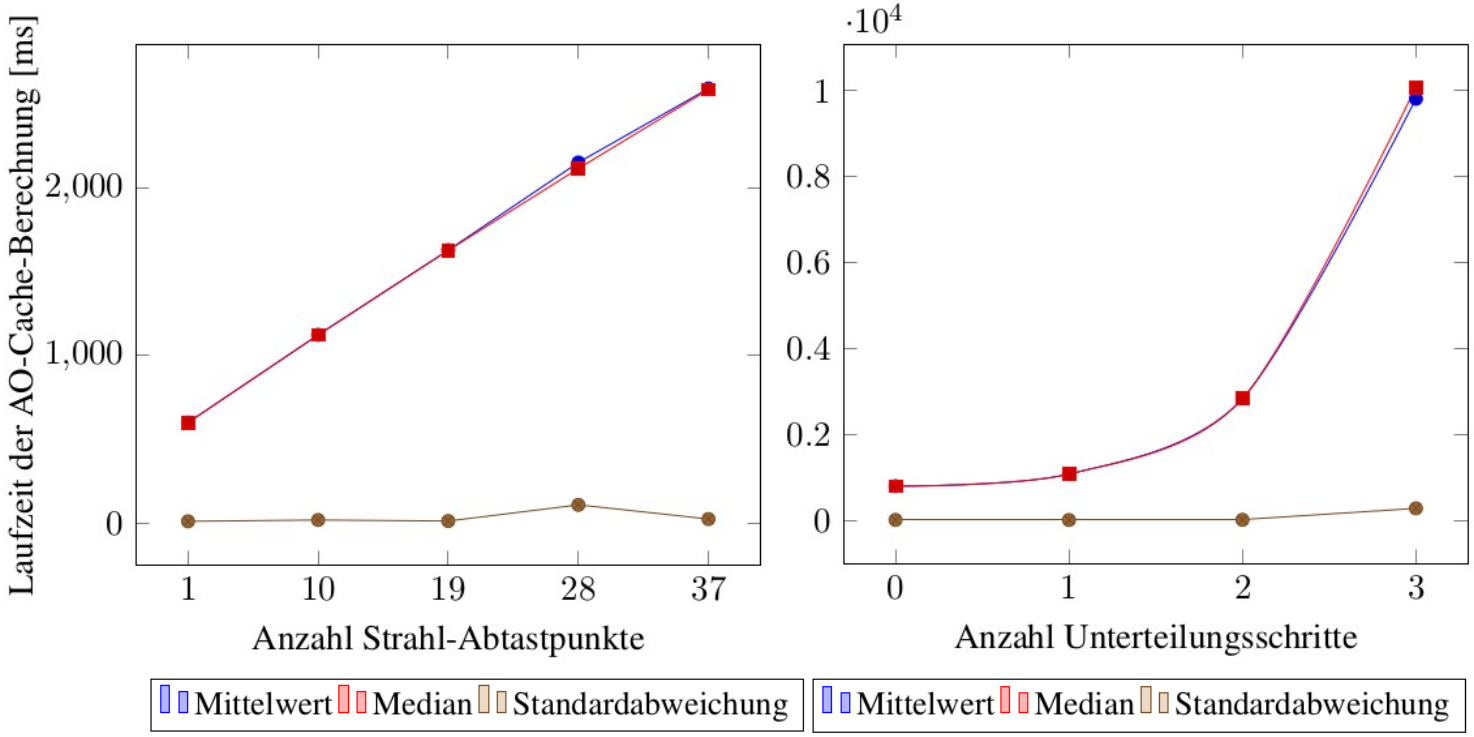
Einleitung
Grundlagen
Umgebungsverdeckung
Implementierung
Auswertung

- Performance
- Approximationsgüte
- Skalare vs. Farbige Umgebungsverdeckung

Zusammenfassung / Ausblick

Auswertung

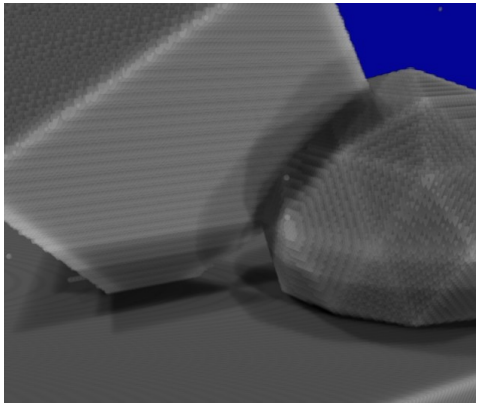
Performance

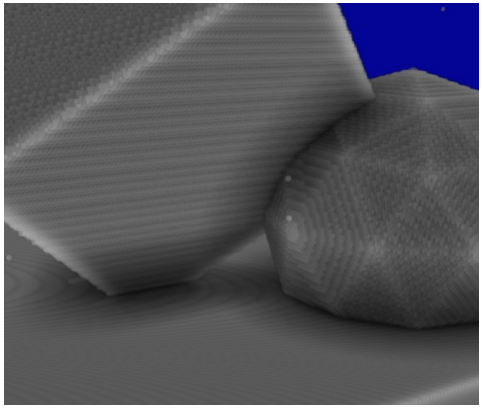


Auswertung

Approximationsgüte : Anzahl an Abtastrichtungen

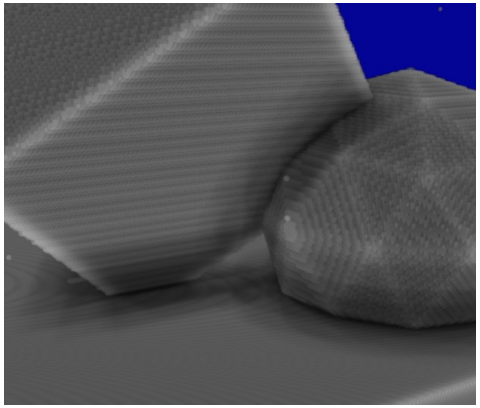
Ikosaeder
12 Richtungen

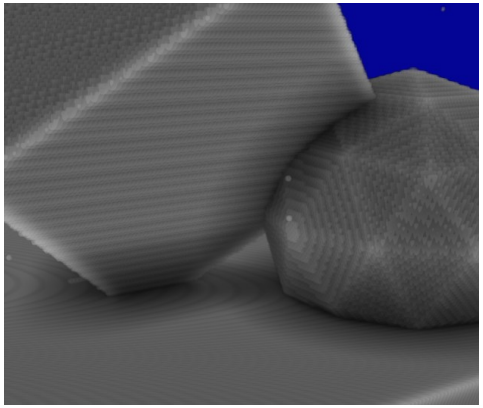




2x unterteilt
162 Richtungen

1x unterteilt
42 Richtungen

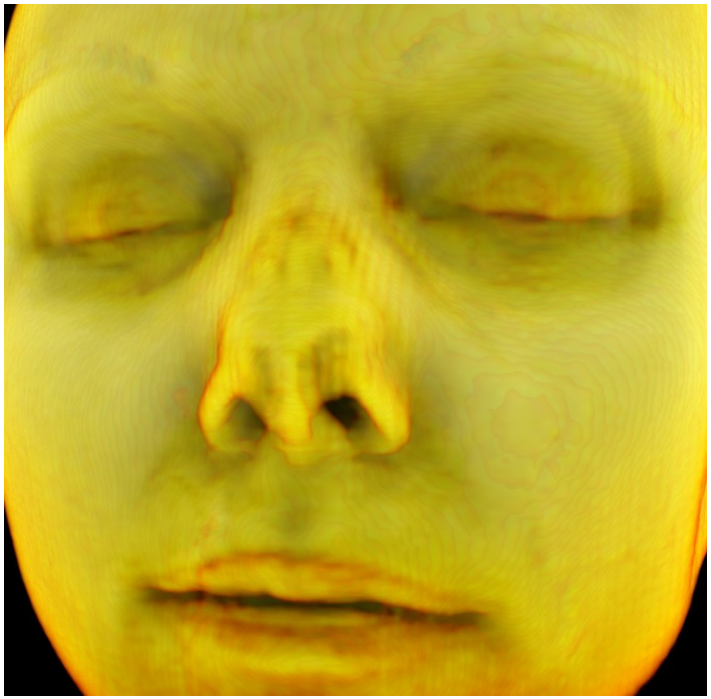




3x unterteilt
642 Richtungen

Auswertung

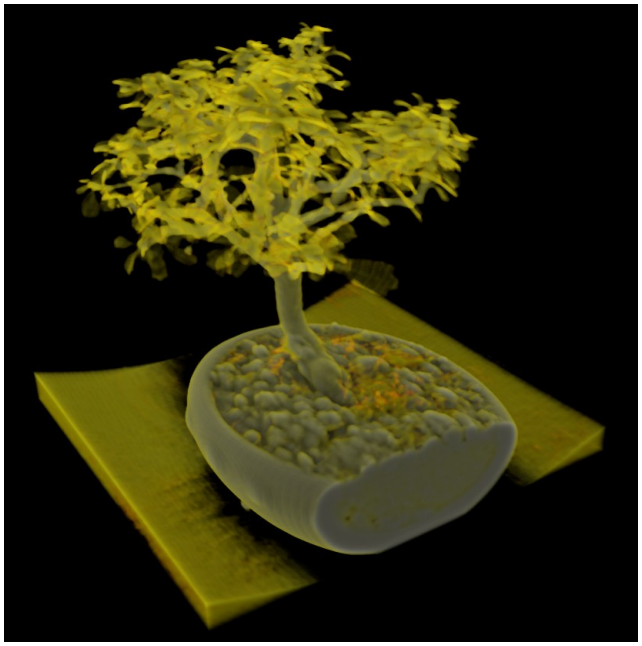
Volumetrische vs. Oberflächen-Umgebungsverdeckung



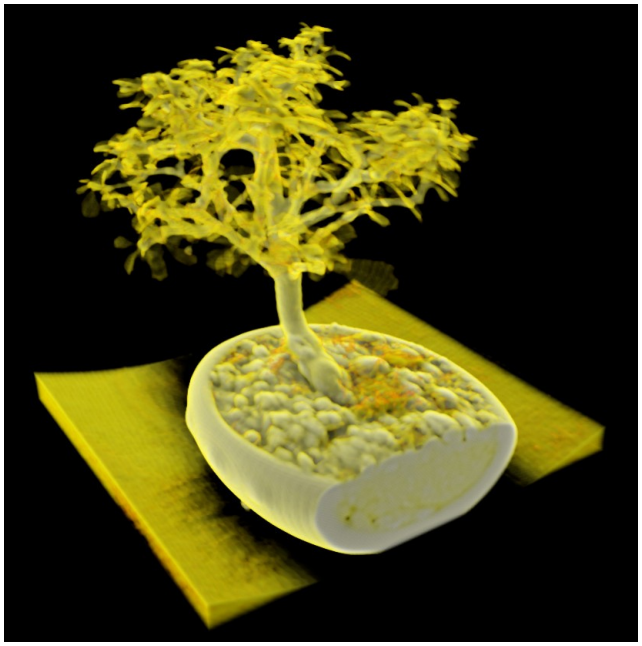
- Volumetrische Variante verdunkelt ebene Oberflächen zur Hälfte
- Gradientengewichteter Modus hebt Kontrast zwischen Ebenen und Gräben, Löchern und Furchen stärker hervor

Auswertung

Volumetrische vs. Oberflächen-Umgebungsverdeckung



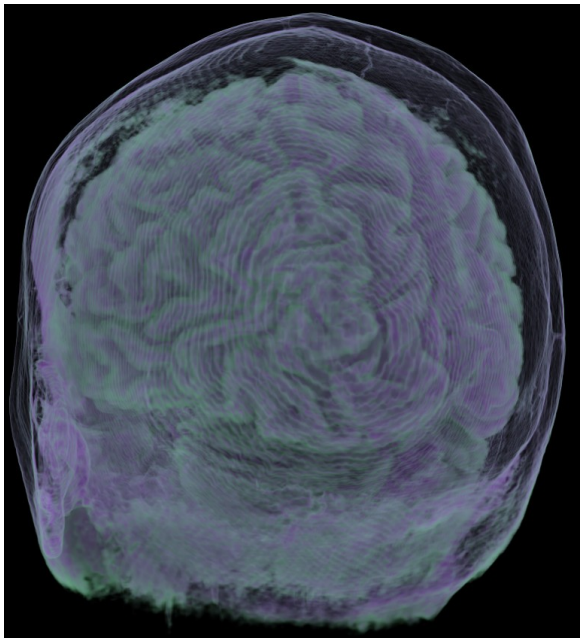
Ohne Gradientenwichtung



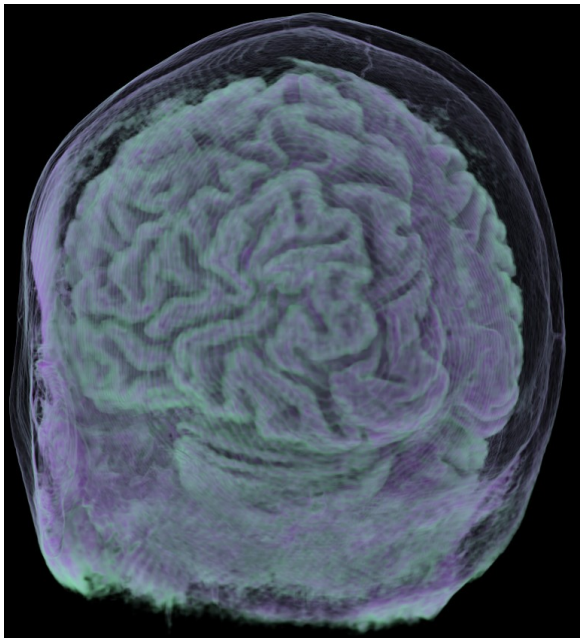
Mit Gradientenwichtung

Auswertung

Volumetrische vs. Oberflächen-Umgebungsverdeckung



Ohne Gradientenwichtung



Mit Gradientenwichtung

Auswertung

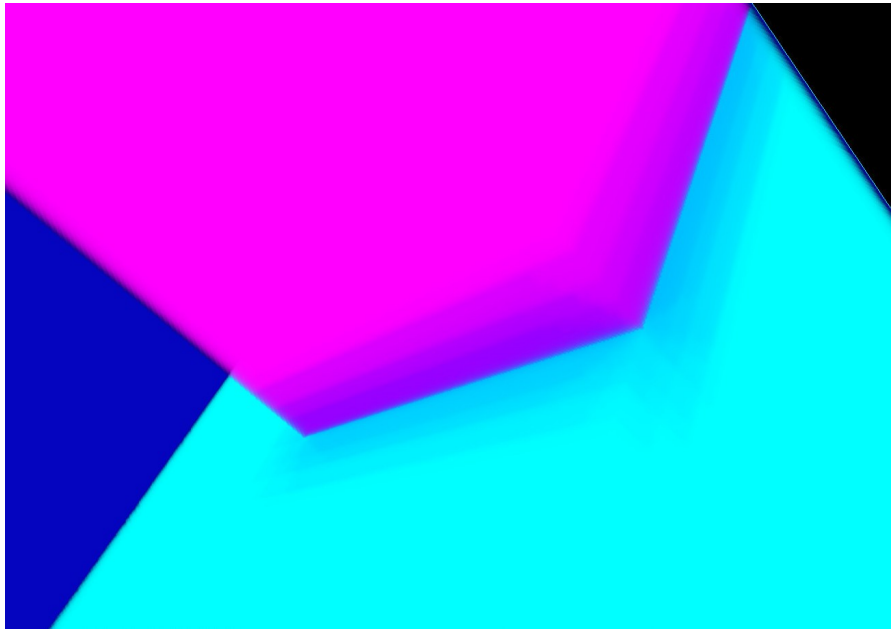
Skalare vs. Farbige Umgebungsverdeckung

Skalare Umgebungsverdeckung

Farbige Umgebungsverdeckung

Auswertung

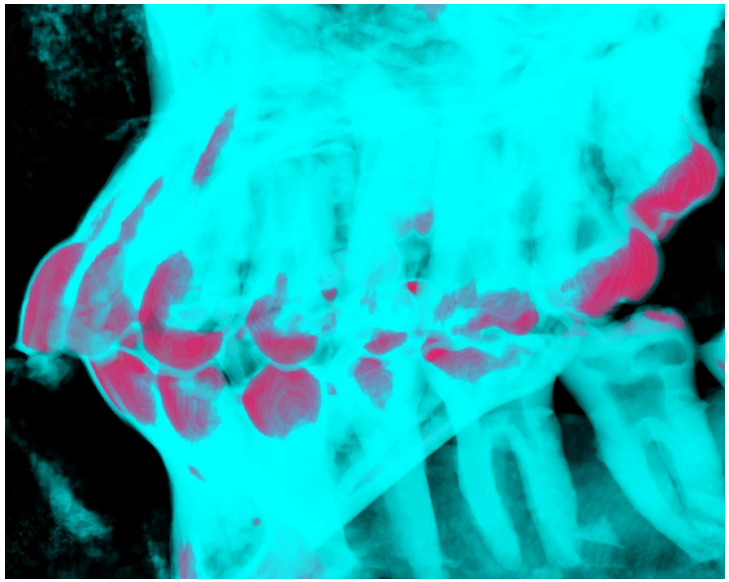
Skalare vs. Farbige Umgebungsverdeckung



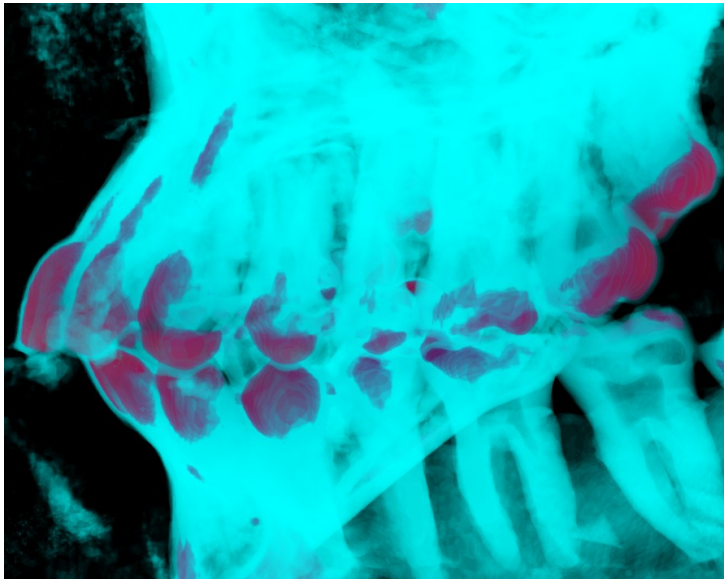
- *Color-Bleeding*: Farbige Merkmale übertragen sich zum Teil auf ihre lokale Umgebung
- Volumenregion schwächt nur Farbkomponenten ab, die sie selbst nicht emittiert

Auswertung

Skalare vs. Farbige Umgebungsverdeckung



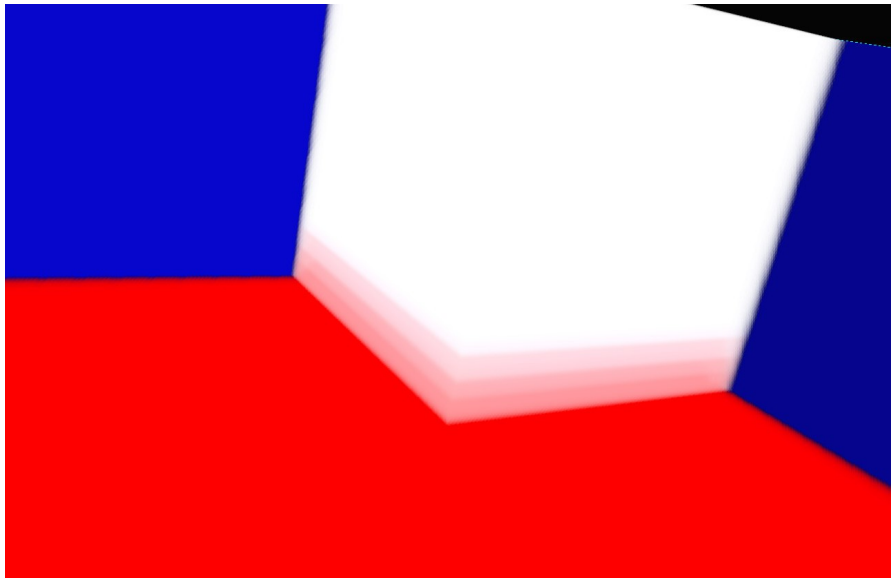
Reine Emission+Absorption



Farbige Umgebungsverdeckung

Auswertung

Skalare vs. Farbige Umgebungsverdeckung

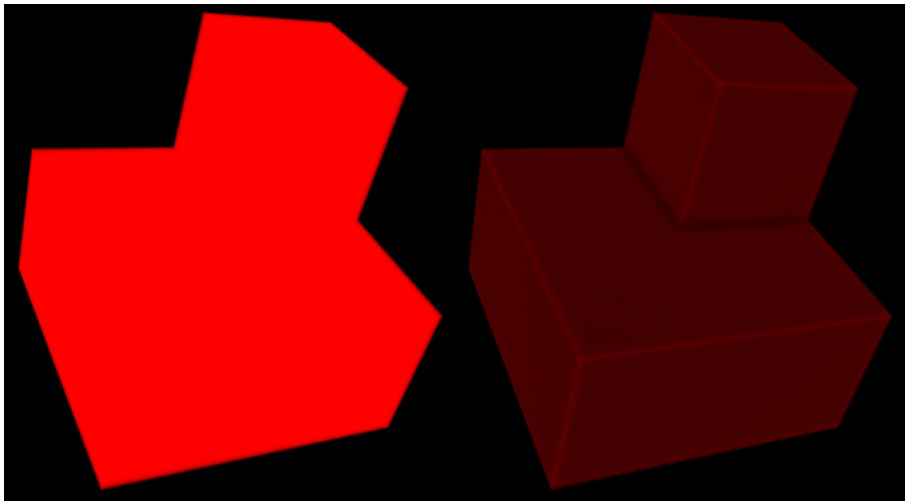


- Rot-klassifizierte Region schwächt blaues und grünes Licht in der weißen Region ab

  → weiße Region erhält einen roten Saum

Auswertung

Skalare vs. Farbige Umgebungsverdeckung



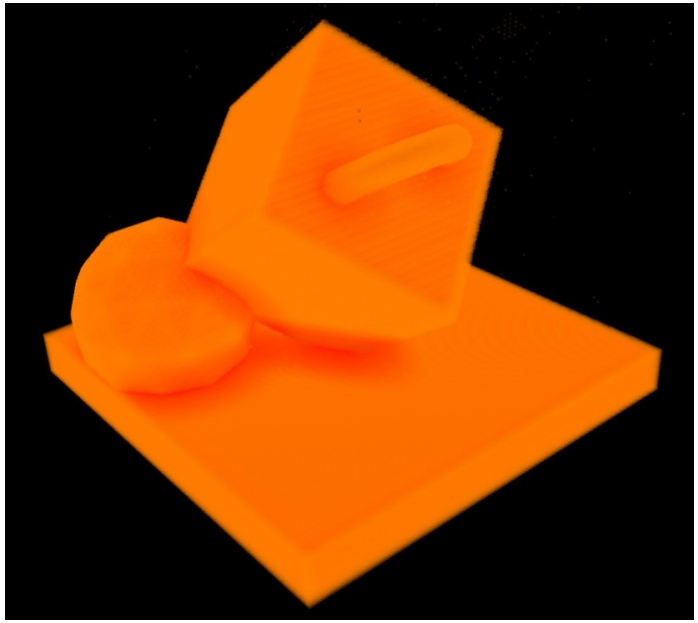
Emissionsfarbe
$c_{rgb} = (1, 0, 0)$

Emissionsfarbe
$c_{rgb} = (0.5, 0, 0)$

- Nicht voll gesättigte Farbkomponente schwächt sich selbst ab

Auswertung

Skalare vs. Farbige Umgebungsverdeckung

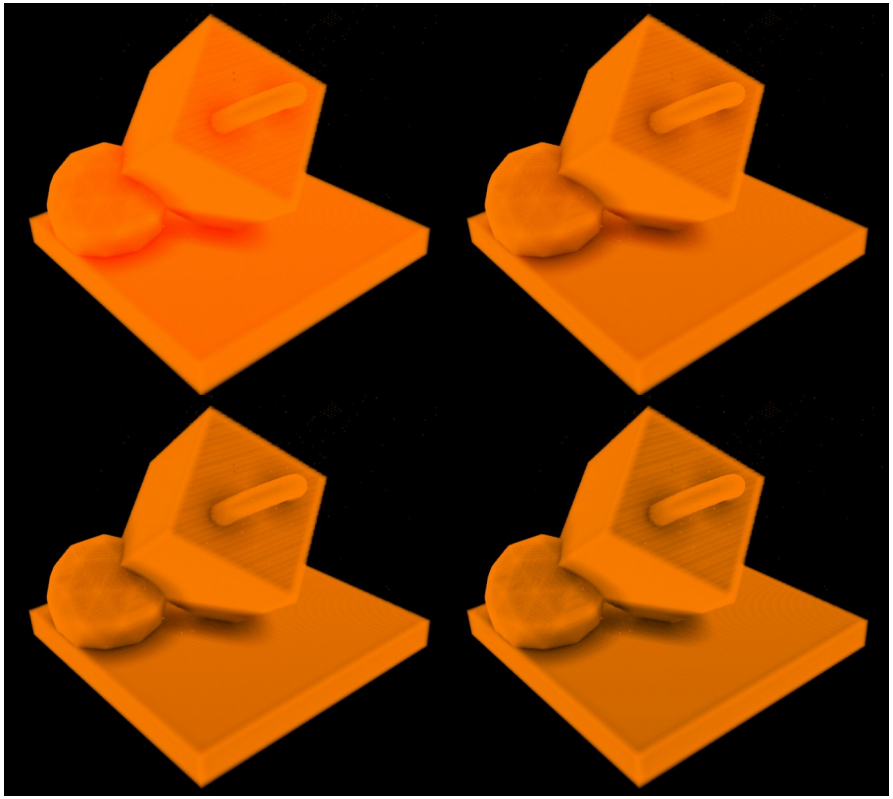


Emissionsfarbe
$c_{rgb} = (1, 0.5, 0)$

- Nicht voll gesättigte Farbkomponente schwächt sich selbst ab

Auswertung

Skalar vs. Farbig : Einfluss des λ-Faktors



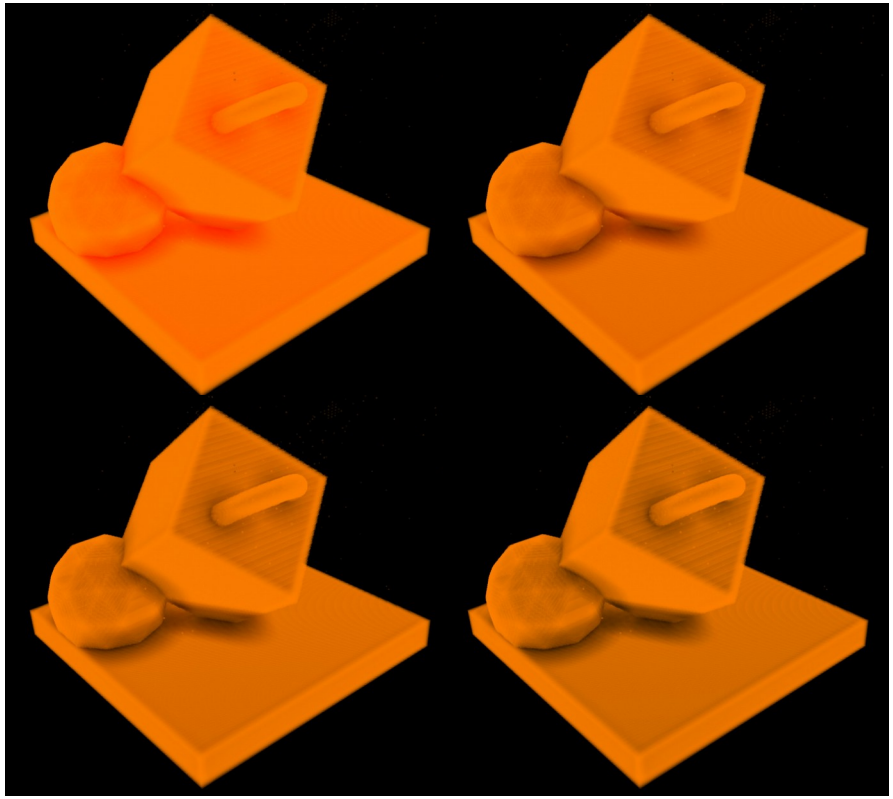
- λ-Faktor für die Kombination von skalarer und farbiger Variante
- Einfluss der farbigen Variante steigt invers logarithmisch mit λ-Faktor

Auswertung

Skalar vs. Farbig : Einfluss des λ-Faktors

λ=1.0

λ=0.8



λ=0.5

λ=0.0

Einleitung
Grundlagen
Umgebungsverdeckung
Implementierung
Auswertung
Zusammenfassung / Ausblick

Zusammenfassung

- Untersuchung und Umsetzung von Methoden für Umgebungsverdeckung im Volume Rendering
- Volumetrischer Ansatz und Kombination mit Oberflächenansatz (Gradientenwichtung)
- Erweiterung auf farbigen Ansatz (durch komponentenweise Filterung)

Zusammenfassung

- Gradientenwichtung
  - hebt Kontraste zwischen Ebenen und Einkerbungen stärker hervor
  - Volumetrische Umgebungsverdeckung hingegen ermöglicht Unterscheidung von konvexen Merkmalen von Ebenen
- Farbige Erweiterung
  - verschlechtert leider die Hervorhebung von Merkmalen
  - Color-Bleeding nur sehr schwach und abdunkelnd

Ausblick

- Performanceverbesserungen
  - sukzessive Berechnung des AO-Caches (pro Frame nur ein Teil der Strahlen)
  - LOD-Repräsentation des Volumens → Strahl-Abtastrate dynamisch anpassen
  - homogene und leere Volumenregionen auslassen

Ausblick

- Farbiges Ambient Occlusion / Color Bleeding
  - Verallgemeinerung des Abdunklungsfaktors auf Umgebungslichtbeitrag mit 2 Termen aus der lokalen Umgebung berechnet

    = abgeschwächtes Umgebungslicht + Emissionslicht

Bildquellen

[1] Sjschen auf en.wikipedia.org, Public Domain (2005)

[2] P.G Young et al. : „An efficient approach to converting three-dimensional image data into highly accurate computational models“ (2008)

[3] Jmtrivial auf en.wikipedia.org, GNU GPL (2010)

[4] stefanbanev auf en.wikipedia.org, Free Use (2010)

[5] OpenGL Development Cookbook - Muhammad Mobeen Movania (2013)

[6] C. Rezk-Salama et al. : „Interactive Volume Rendering on Standard PC Graphics Hardware Using Multi-Textures and Multi-Stage Rasterization“ (2000)

[7] Thanh Vi Bach : „Seminararbeit GPU-Based Volume Ray Casting with Advanced Illumination“ (2009)

Vielen Dank!

»Wissen schafft Brücken.«